

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/B)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the **“Guidelines for spot Evaluation”** before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
[प्रसन पत्र कोड :31/B]

अधिकतम अंक: 80

प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड—क		
1.	(d)	1	1
2.	(a)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(c)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(d)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(c)	1	1
9.	(a)	1	1
10.	(c)	1	1
11.	(b)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(a)	1	1
14.	(d)	1	1
15.	(b)	1	1
16.	(b)	1	1
17.	(d)	1	1
18.	(c)	1	1
19.	(a)	1	1

20.	(a)	1	1
	खण्ड ख		
21.	(a) • एक संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। • द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना। अथवा (b) • जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है जिंक सल्फेट के बनने के कारण • $\text{FeSO}_4 + \text{Zn} \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Fe}$	1 1 1 1	2
22.	चार प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं - (i) पोषण (ii) श्वसन (iii) परिवहन (iv) उत्सर्जन	$\frac{1}{2} \times 4$	2
23.	(a) • आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक बंधुता होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणु से जुड़ जाता है, तो रक्त ऑक्सीजनयुक्त हो जाता है। • ऑक्सीजन युक्त रक्त तब मानव शरीर की सभी कोशिकाओं में वितरित किया जाता है। अथवा (b) • लार एक तरल पदार्थ है जो लार ग्रंथियों द्वारा मुंह में स्रावित होता है। • लार में एक एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ देता है।	1 1 1 1	2
24.	• चयनात्मक पुनः अवशोषण • नेफ्रॉन • शरीर द्वारा आवश्यक पानी और खनिज लवणों की मात्रा को नेफ्रॉन के ट्यूबलर भाग में ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
25.	(a) (i) (I) 25 cm (II) अनंतता / ∞ (ii) • मायोपिया / निकट दृष्टि • अवतल लेंस/अपसारी लेंस अथवा (b) (i) कार्निया - आँख पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन। (ii) आइरिस - पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	(iii) रेटिना - इस पर प्रतिबिम्ब बनता है। (iv) सिलिअरी मांसपेशियां - आंख के लेंस की वक्रता (इसलिए फोकल लंबाई) को संशोधित करने के लिए।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
26.	- पौधे $\longrightarrow$ मेंढक $\longrightarrow$ सांप $\longrightarrow$ बाज - बाज • जैव आवर्धन / जैविक आवर्धन	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	2
	खंड-ग		
27.	(a) हल्का हरा / हरा से भूरा (b) • सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) • सल्फर ट्राइऑक्साइड (SO_3) (c) $2\text{FeSO}_4 \xrightarrow{\text{heat}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$ हरा (अपघटन) [नोट: यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो अंक न काटें]	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
28.	(a) (i) • मैग्नीशिया का दूध / $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (मैग्नीशिया हायड्रॉक्साइड) / $(\text{Al}(\text{OH})_3)$ (एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड) / (NaHCO_3) (सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट) (कोई एक या कोई अन्य उदाहरण) • एंटासिड अपच के दौरान पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय कर देता है। (ii) यदि एसिड में पानी मिलाया जाता है, तो उत्पन्न गर्मी मिश्रण के छींटे मार सकती है और जलन/चोट का कारण बन सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण कांच का कंटेनर भी टूट सकता है। अतः जल की बूंद में अम्ल मिलाना चाहिए- बूंद-बूंद करके लगातार हिलाते रहें। अथवा (b) (i) CO_2 / कार्बन डाइऑक्साइड (ii) • चूने का पानी दूधिया हो जाता है • CaCO_3 बनने के कारण जो पानी में अधुलनशील होता है। (iii) • अधिक CO_2 प्रवाहित करने पर एक स्पष्ट विलयन प्राप्त होता है। • यह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट/कैल्शियम बाइकार्बोनेट/ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ के बनने के कारण होता है जो पानी में घुलनशील होता है।	1 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3

29.	(a) • पृथ्वी के खिंचाव/गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में एक पौधे के भाग (प्ररोह/जड़) की गति को भू-अनुवर्तन कहा जाता है। • जब पौधे का कोई भाग गुरुत्व की ओर बढ़ता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक भू-आकृतिवाद। उदाहरण : पौधे की जड़ें • जब पौधे का कोई भाग गुरुत्व से दूर बढ़ता है तो इसे ऋणात्मक भू-अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण: पौधे का तना/तना अथवा (b) • ऑक्सिन • जब बढ़ते हुए प्ररोह को एकदिशीय प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऑक्सिन छायांकित भाग की ओर स्थानान्तरित हो जाता है। अधिक ऑक्सिन छायांकित भाग में प्ररोह की अधिक वृद्धि का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप तना प्रकाश के स्रोतों की ओर मुड़ जाता है। • फोटोट्रोपिज्म	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	3
30.	(a) दो / 2 (b) • मुख्य अक्ष के समानांतर • प्रमुख फोकस से गुजर रहा है • वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण • मुख्य अक्ष पर तिरछे किरण आपतित। (कोई दो बिंदु) (c) • प्रतिबिंब के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। • परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। • प्रतिबिंब के बाद, वापस उसी रास्ते से परिलक्षित होता है। • तिरछा परिलक्षित (कोई दो बिंदु) (d) नकारात्मक	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
31.	(a) (i) उत्तल लेंस / अभिसारी लेंस (ii) लौ और पर्दे के बीच की दूरी = 1 मी ∴ लेंस बिल्कुल बीच में रखा गया है और लौ की एक अलग छवि है	$\frac{1}{2}$	

	लौ स्क्रीन पर बनती है। बिंब दूरी = छवि दूरी = $2f$ $\therefore 2f + 2f = 4f = 1 \text{ m}$ $\therefore f = \frac{1}{4} \text{ m} = 25 \text{ cm} / 0.25 \text{ m}$ (iii) $\text{Power} = \frac{1}{f(\text{m})}$ $= +4D$ अथवा (b) (i) किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात (या वायु) में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। / पूर्ण अपवर्तक सूचकांक $n_m = \frac{\text{Speed of light in vacuum } (c)}{\text{Speed of light in the medium } v_m}$ (ii) (I) $c = n_g \times v_g$ $= \frac{3}{2} \times 2 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (II) $v_w = \frac{c}{n_w}$ $= \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{\frac{4}{3}} = \frac{9}{4} \times 10^8 \text{ m/s or } 2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
32.	- परिनालिका - बेलन के आकार में बारीकी से लिपटे विद्युतरोधी ताँबे के तार की अनेक वृत्ताकार फेरों वाली कुण्डली। - धारावाही परिनालिका एक प्रबल दंड चुम्बक की भाँति व्यवहार करती है और जब स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है, तो यह भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा में रहती है। - स्थायी चुम्बक/विद्युत चुम्बक बनाने में उपयोग किया जाता है।	1 1 1	3
33.	- पारिस्थितिकी तंत्र: जीवमंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसमें पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ परस्पर क्रिया करने वाले क्षेत्र में सभी जीवित जीव शामिल हैं। (i) जैविक घटक (ii) अजैविक घटक - एक एक्वेरियम एक मानव निर्मित (कृत्रिम) और अधूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें सफाई एजेंट के रूप में कोई डीकंपोजर नहीं होता है, जबकि तालाब/झील प्राकृतिक, आत्मनिर्भर और पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें सफाई एजेंट के रूप में डीकंपोजर होते हैं।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3

	खंड – घ	घ							
34.	(a) (i) प्रोपेनोइक एसिड (ii) बेंजीन (b) सजातीय श्रेणी : समान गुणों वाले कार्बन यौगिकों की श्रृंखला संरचना और रासायनिक गुण जिनमें क्रमिक सदस्य - CH₂ समूह द्वारा भिन्न होते हैं। • CH₃OH, C₂H₅OH, C₃H₇OH (c) एक एस्टर बनता है। • एस्टरीफिकेशन • $C_2H_5OH + CH_3OOH \xrightarrow{\text{Acid} / H^+} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	½ ½ 1 1 ½ ½ 1	5						
35.	(a) (i) • कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, पौधे के शरीर के कौन से पुराने वानस्पतिक भाग जैसे तना, पत्तियाँ, जड़ें किसी प्रजनन को शामिल किए बिना नए पौधों को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है लाभ - • बीजों से पैदा होने वाले फूलों और फलों की तुलना में कैन बहुत पहले फूल और फल सहन कर सकता है। • ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जो बीज पैदा करने के गुणों को खो चुके हैं • आनुवंशिक रूप से समान पौधे उगाए जा सकते हैं • बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे उगाए जा सकते हैं • यह प्रसार का सस्ता, आसान और तीव्र तरीका है (कोई दो) (ii) <table><tr><td></td><td>द्वि खंडन</td><td>एकाधिक विखंडन</td></tr><tr><td>(i)</td><td>यह एक कोशिका का दो समान/समान कोशिकाओं में विभाजन है।</td><td>यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जनक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।</td></tr></table>		द्वि खंडन	एकाधिक विखंडन	(i)	यह एक कोशिका का दो समान/समान कोशिकाओं में विभाजन है।	यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जनक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।	1 ½, ½ 1	
	द्वि खंडन	एकाधिक विखंडन							
(i)	यह एक कोशिका का दो समान/समान कोशिकाओं में विभाजन है।	यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जनक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।							

	$= 25$ $\Rightarrow I = 5A$	1	
	(ii) $V = IR$ $= 5A \times 8 \Omega = 40V$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
	खंड – ड•		
37.	(a) • ऊष्मा के अवशोषण के कारण। (b) • सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) चांदी (Ag) धातु और ब्रोमीन (Br ₂) वाष्प में विघटित हो जाता है। $2AgBr \xrightarrow{h\nu} 2Ag + Br_2$ (या कोई अन्य उदहारण) (c) • कैथोड पर मुक्त गैस - हाइड्रोजन (H ₂) • एनोड पर मुक्त गैस - ऑक्सीजन (O ₂) • पानी के इलेक्ट्रोलिसिस पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दाढ़ अनुपात है 2:1 अथवा (c) • भूरे रंग के धुएं का उत्पादन / अपघटन होता है • $2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2PbO + 4NO_2 + O_2$ [नोट: यदि प्रश्न संतुलित नहीं है तो अंक न काटें]	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	4
38.	(a) • एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन (b) • एंटी-स्ट्रेस हार्मोन/फाइट फाइट हार्मोन/इमरजेंसी से निपटता है, भय, क्रोध, तनाव चिंता आदि जैसी स्थितियाँ। (c) • ग्रोथ हॉर्मोन: शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है • थायरोक्सिन हार्मोन: कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को नियंत्रित करता है, शरीर में चयापचय। अथवा (c) यह वह तंत्र है जिसके द्वारा शरीर द्वारा आवश्यक सटीक मात्रा में हार्मोन स्रावित होते हैं। उदाहरण यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा उनका पता लगाया जाता है जो अधिक इंसुलिन का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ही रक्त शर्करा का स्तर गिरता है, इंसुलिन स्राव कम हो जाता है।	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 2	4
39.	(a) • f और 2f के बीच f/से थोड़ा अधिक होना चाहिए	1	

	(b) • आभासी • वस्तु के संबंध में उलटा • आवर्धित (कोई दो) (c) • असली • उल्टे • प्रतिबिम्ब वस्तु के समान आकार का होता है (कोई दो) $m = -1$ (शून्य से एक कम) अथवा (c) • असली • उल्टे • कम (कोई दो) $m < 1$ और नकारात्मक	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1	4
--	--	--	----------
